

Motivation :

L'interprétation de certains phénomènes en particulier ceux ondulatoires nécessitent une maîtrise des propriétés notamment la forme conjuguée des nombres complexes.

Objectifs pédagogiques :

A la fin de cette leçon, l'élève devra être capable de :

- Connaître et utiliser la définition et les propriétés essentielles d'un conjugué d'un nombre complexe.

Prérequis :

1. Réduire au même dénominateur l'opération suivante :

$$z = \frac{2+i}{3-i} + \frac{3-i}{1+i}$$

2. Ecrire la fraction suivante sans radical au dénominateur :

$$A = \frac{1 + \sqrt{2}}{1 - \sqrt{3}}$$

Activité d'apprentissage

1. On considère z et z' deux nombres complexes tels que $z = a + ib$ et $z' = a' + ib'$.

On pose $\bar{z} = a - ib$.

- i) Quelle est la condition pour que

$$z = \bar{z}; z - \bar{z}.$$

- ii) Effectuer les opérations suivantes :

$$a) z + \bar{z}; \quad b) z - \bar{z}; \quad c) z \times \bar{z};$$

$$\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z}'; \quad \overline{z \times z'} = \bar{z} \times \bar{z}'; \quad \overline{\alpha z} = \alpha \bar{z} \quad (\alpha \in \mathbb{R}); \quad \overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{z}'}$$

2. Montrer que :

Résumé :

Définition : Soit $z = a + ib$ un nombre complexe, où a et b sont des réels.

On appelle conjugué du nombre z , le nombre $\bar{z}$ tel que : $\bar{z} = \overline{a + ib} = a - ib$.

Conséquences

Soit $z \in \mathbb{C}$ et $\bar{z}$ son conjugué.

$$\not\Leftarrow z = \bar{z} \Leftrightarrow z \in \mathbb{R} \text{ (i.e } \text{Im}(z)=0).$$

$$\not\Leftarrow z = -\bar{z} \Leftrightarrow z \in i\mathbb{R} \text{ ((Re}(z))=0).$$

$$\not\Leftarrow z + \bar{z} = 2(\text{Re}(z)); \quad z - \bar{z} = 2i\text{Im}(z).$$

$$\not\Leftarrow z \times \bar{z} = \text{Re}(z)^2 + \text{Im}(z)^2.$$

Propriétés :

Soient z et z' deux complexes, α un réel.

$$\not\Leftarrow \overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z}'$$

$$\not\Leftarrow \overline{z \times z'} = \bar{z} \times \bar{z}'$$

$$\not\Leftarrow \overline{\alpha z} = \alpha \bar{z}.$$

$$\not\Leftarrow \text{Si } z' \neq 0, \text{ on a : } \overline{\left(\frac{1}{z'}\right)} = \frac{1}{\bar{z}'} \text{ et } \overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{z}'}$$

$$\not\Leftarrow \overline{\alpha \bar{z}} = \alpha z.$$

$$\not\Leftarrow \text{Pour tout } n \in \mathbb{N}, \overline{z^n} = (\bar{z})^n.$$

Exercice d'application

1. Déterminer le conjugué de chacun des nombres suivants :

$$z_1 = -(\sqrt{2} - i)(3 - i)^2 \text{ et } z_2 = \frac{i(1+6i)}{(3-i)^2}$$

2. Ecrire sous forme algébrique, le conjugué de chacun des nombres suivants :

$$z_1 = (2 + i)(1 - i) \text{ et } z_2 = \left(\frac{3-i}{1+i}\right)$$